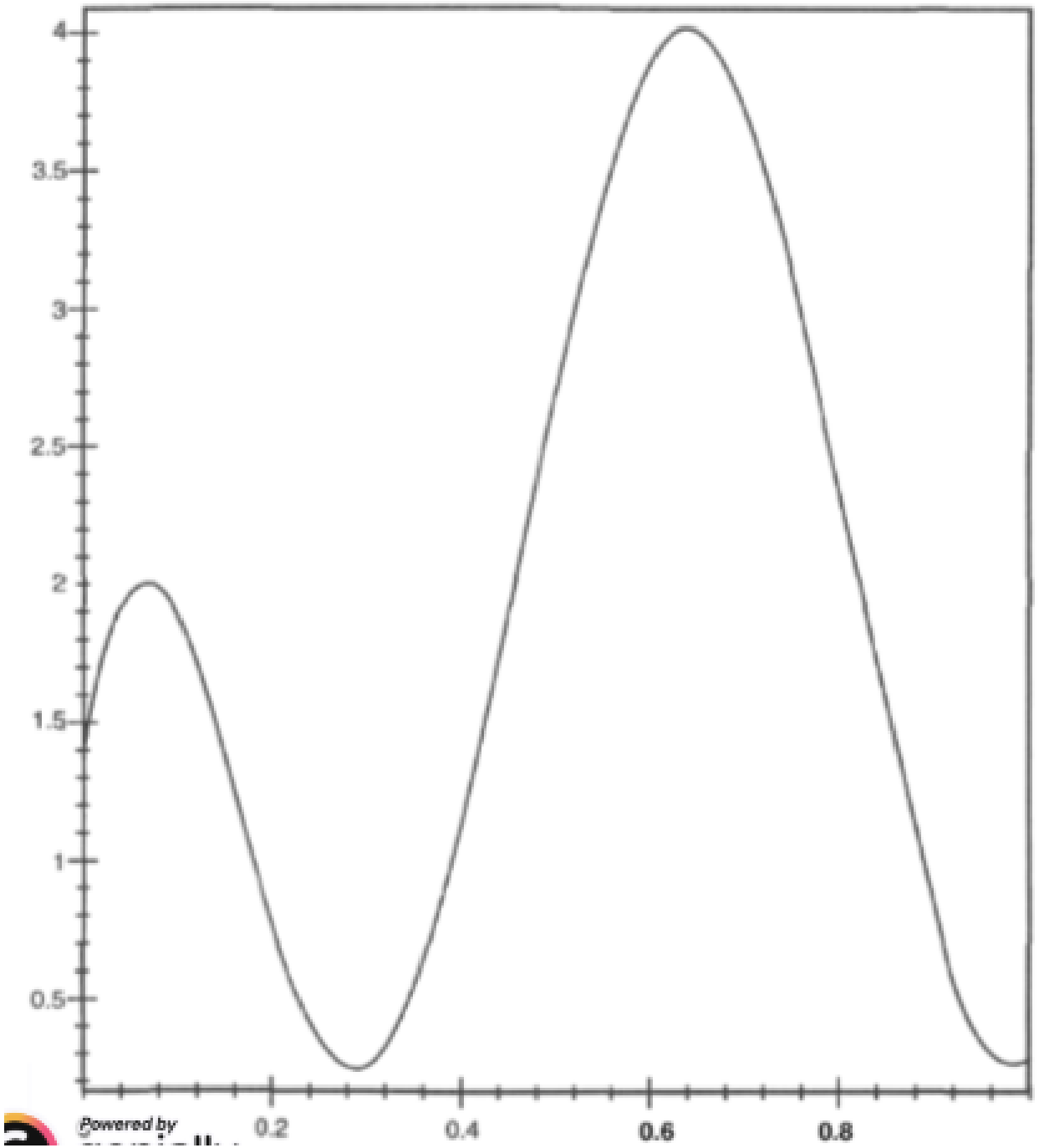
AGS

Ejemplo

- Problemas de optimización de una función, donde el punto del intervalo es **[0, 0.875]** dada la función:

  - $f(x) = \left[1 - \left(\frac{11}{2}x - \frac{7}{2}\right)^2\right]\left[cos\left(\frac{11}{2}x - \frac{7}{2}\right) + 1\right] + 2$



- **Codificar el dominio de la función [0, 0.875]**
- **Generar de forma aleatoria** un conjunto de posibles soluciones
- **Seleccionar** a los individuos
- **Cruzamiento,** validar si es posible el cruzamiento entre los individuos seleccionados.
- **Mutación.**

Características a tomar en cuenta

1. Maximizar la función $\boldsymbol{f(x) = \left[1 - \left(\frac{11}{2}x - \frac{7}{2}\right)^2\right]\left[cos\left(\frac{11}{2}x - \frac{7}{2}\right) + 1\right] + 2}$
2. Numero de generaciones: **100 (**Nind**)**
3. Lind = 20
4. Determinar el numero de variables independientes: **una, x**
5. Precisión de decimales para cada variable (Lind): **tres**
6. Intervalos a utilizar: **[0, 0.875]**
7. Utilizar representación **binaria**
8. Método de selección: **Proporcional por Ruleta**
9. Cruzamiento: **un punto**
10. Mutación: **uniforme**
11. Tamaño de la población (número de individuos): **5 (fijo en todas las generaciones)**
12. Probabilidad de cruza (Pc): **0.70**
13. Probabilidad de mutación (Pm): **1/15**

1. Generación de la población

- Se determina en qué espacio se encuentran las posibles soluciones al problema que se pretenden resolver.
- Se crea una matriz de dimensión (Nind x Lind)
  - Nind – Numero de individuos en la población
  - Lind – longitud de los individuos
- Nind se calcula 2^(Lind)
- Nind = 2^3 = 8
- Matriz=[8 x 3]

1. Generación de la población

- Se determina en qué espacio se encuentran las posibles soluciones al problema que se pretenden resolver.
- Se crea una matriz de dimensión (Nind x Lind)
  - Nind se calcula 2^(Lind)
  - Nind = 2^3 = 8
  - Matriz=[8 x 3]
  - Dominio(x)
  - Codificar el dominio

1.2. Asignación de fitness y Evaluación

- Se evalúa la función con cada valor de dominio

#	Código	Dominio(x)	F(x)
0	000	0.000	1.285
1	001	0.125	1.629
2	010	0.250	0.335
3	011	0.375	0.792
4	100	0.500	2.000
5	101	0.625	3.990
6	110	0.750	3.104
7	111	0.875	1.093

2. Selección de individuos

- 1. Se genera un número aleatorio **r** e [0 ,1].
- 2. Se multiplica **r** por la suma de las calificaciones la población (5), obteniéndose c = r S
- 3. Se establece la calificación acumulada (Ca) y el índice actual en cero:
  - Ca = 0, i = 0
- 4. A la calificación acumulada se le suma la calificación del i-ésimo individuo: Ca = Ca + calif(i)
- 5. Si **Ca > c** entonces el i-ésimo individuo es seleccionado
- 6. Si no, entonces se incrementa i y se regresa al paso 4

2. Selección de individuos

- Obtener la probabilidad de selección dividiendo la calificación del individuo i entre la suma total de las calificaciones de toda la población.

#	Código	Dominio(x)	F(x)	Probabilidad de selección	Calificación acumulada Ca
0	000	0.000	1.285	0.09031487	
1	001	0.125	1.629	0.11449255	
2	010	0.250	0.335	0.02354512	
3	011	0.375	0.792	0.05566489	
4	100	0.500	2.000	0.14056789	
5	101	0.625	3.990	0.28043295	
6	110	0.750	3.104	0.21816137	
7	111	0.875	1.093	0.07682035	